

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
CAMPUS VICTOR LEVIS SASSO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
CARRERA INGENIERÍA DE SOFTWARE
INGENIERÍA WEB

Fecha Límite de Entrega: **7 DE NOVIEMBRE DE 2025**

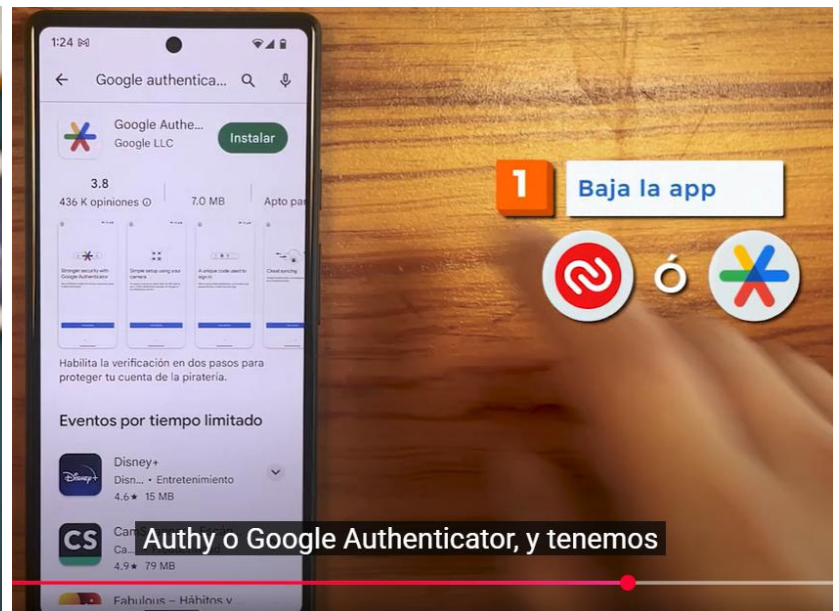
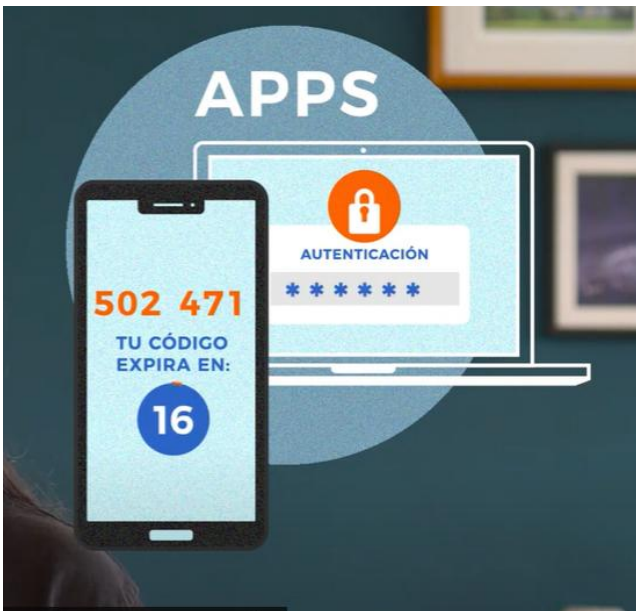
II SEMESTRE 2025

Instructor: Ing. Irina Fong

 Guía de Laboratorio: Implementación de Autenticación de Dos Factores (2FA) en PHP

 Objetivo del Laboratorio

El objetivo de este laboratorio es comprender la importancia de la autenticación de dos factores (2FA) y aprender a implementarla en un sistema de autenticación utilizando PHP, MySQL y la aplicación móvil **Google Authenticator**.



¿Cómo Funciona la Autenticación de Dos Factores?

El flujo básico de la autenticación 2FA es el siguiente:

1. **Inicio de sesión:** El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña.
2. **Solicitud de autenticación:** Si las credenciales son correctas, se solicita un segundo factor.
3. **Verificación del segundo factor:** El usuario introduce un código temporal generado por una app (como Google Authenticator).
4. **Acceso concedido:** Si el segundo factor es válido, el usuario accede al sistema.

Requisitos Previos

Antes de comenzar, asegúrate de tener:

- Un servidor PHP funcional (Apache, Nginx, etc.)
- MySQL instalado y accesible
- Composer instalado para gestión de dependencias PHP
- Aplicación móvil **Google Authenticator** instalada
- Una base de datos con tabla de usuarios con campos adecuados

Paso 1: Configurar la Base de Datos

Ejecuta la siguiente sentencia SQL para agregar el campo `secret_2fa` a tu tabla de usuarios:

sql

CopiarEditar

```
ALTER TABLE `usuarios`
```



```
ADD `secret_2fa` VARCHAR(255) NULL AFTER `HashMagic`;
```

Paso 2: Formulario de Registro de Usuario

Crea un formulario que contenga los siguientes campos:

- Nombre
- Apellido
- Correo electrónico (como nombre de usuario)
- HashMagic (contraseña encriptada)
- Sexo (M/F)

Luego que se registran los datos procede crear

⚠ El campo `secret_2fa` **no se llena manualmente**, se genera dinámicamente durante la activación de 2FA.

Actividades del Laboratorio

1. Modifica el sistema de autenticación existente para incluir soporte para 2FA.
 2. Genera y almacena dinámicamente el `secret_2fa` cuando el usuario habilita 2FA.
 3. Muestra un código QR para que el usuario lo escanee con Google Authenticator.
 4. Crea una segunda pantalla de verificación para introducir el código temporal.
 5. Valida el código temporal antes de permitir el acceso completo.
-

Integración de Google Authenticator

Google Authenticator genera códigos de tiempo limitado basados en el estándar TOTP (Time-Based One-Time Password). Para implementar esta funcionalidad en PHP, podemos utilizar la biblioteca PHP sonata-project/google-authenticator.

```
composer require sonata-project/google-authenticator
```

Después de instalar la biblioteca, puedes generar un nuevo "secreto" para cada usuario cuando activan 2FA y almacenarlo en la base de datos.

```
use SonataGoogleAuthenticatorGoogleAuthenticator;

$g = new GoogleAuthenticator();
$usuario_id = obtenerUsuarioId(); // Asegúrate de implementar esta función
$secret = $g->generateSecret();
guardarSecretEnBaseDeDatos($usuario_id, $secret);
```

Continuación de las Actividades del Laboratorio

Hay que crear una conexión que no sea root

```
FormularioRegistrese.php U  mysql.inc.php M X
clases > mysql.inc.php
4 {
5     /
6     private $total;
7     private $pagecut_query;
8     private $debug = false; // Cambiado a false para mantener la configuración original
9
10
11     public function __construct()
12     {
13
14         ##### Setting SQL Vars #####
15         $sql_host = "localhost";
16         $sql_name = "company_info";
17         $sql_user = "ComodinUser7";
18         $sql_pass = "mySecreto27";
19         $charset = 'utf8mb4';
20
21         $dsn = "mysql:host=$sql_host;dbname=$sql_name;charset=utf8mb4";
22         try {
23             $this->conexion = new PDO($dsn, $sql_user, $sql_pass);
24             $this->conexion->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
25             if ($this->debug) {
26                 echo "Conexión exitosa a la base de datos<br>";
27             }
28         } catch (PDOException $e) {
29             echo "Error de conexión: " . $e->getMessage();
30             exit;
31         }
32     }
```

```
1 public function update($tb_name, $string, $astriction)
2     {
3
4         //UPDATE Work_Tickets SET Billed = true
5         //WHERE UnitCost <> 0.00
6
7         $sql = "UPDATE $tb_name SET $string where $astriction";
8         //$this->executeQuery($sql, $astriction);
9         try {
10             $this->conexion->exec($sql);
11         } catch (PDOException $e) {
12             echo "Error al Modificar: " . $e->getMessage();
13         }
14     }
15
16
17 public function updateSeguro($tabla, $data, $condiciones)
18 {
19     // Construir partes de SET dinámicamente
20     $set = [];
21     foreach ($data as $key => $value) {
22         $set[] = "$key = :$key";
23     }
24     $setSQL = implode(", ", $set);
25     // Construir partes de WHERE dinámicamente
26     $where = [];
27     foreach ($condiciones as $key => $value) {
28         $where[] = "$key = :cond_$key";
29     }
30     $whereSQL = implode(" AND ", $where);
31     $sql = "UPDATE $tabla SET $setSQL WHERE $whereSQL";
32
33     try {
34         $stmt = $this->conexion->prepare($sql);
35
36         // Bind de los datos a actualizar
37         foreach ($data as $key => $value) {
38             $stmt->bindValue(":$key", $value);
39         }
40
41         // Bind de las condiciones (prefijadas con "cond_")
42         foreach ($condiciones as $key => $value) {
43             $stmt->bindValue(":cond_$key", $value);
44         }
45
46         return $stmt->execute();
47     } catch (PDOException $e) {
48         echo "Error en UPDATE: " . $e->getMessage();
49         return false;
50     }
51 } //fin del update
```

```
1 public function update($tb_name, $string, $astriction)
2     {
3
4         //UPDATE Work_Tickets SET Billed = true
5         //WHERE UnitCost <> 0.00
6
7         $sql = "UPDATE $tb_name SET $string where $astriction";
8         //$this->executeQuery($sql, $astriction);
9         try {
10             $this->conexion->exec($sql);
11         } catch (PDOException $e) {
12             echo "Error al Modificar: " . $e->getMessage();
13         }
14     }
15
16
```

Clase Registro de Usuario: a continuación, sus métodos

```
1 class RegistroUsuario{
2
3     //Accesos
4     //Private::Desde la misma clase que declara
5     //Protected::Desde la misma clase que declara - Desde las clases que heredan esta clase
6     //Public::*.*
7
8     Private $id;
9     Private $Nombre;
10    Private $Apellido;
11    Private $Usuario;
12    Private $Correo;
13
14    Private $secret_2fa;
15
16
17    Private $contrasena;
18    Private $hasGenerated;
19
20    Private $pdo;
21    Private $tabla;
22    Private $FechaSistema;
23
24
25    Public function __construct($datos, $pdo,& $arrMensaje){
26        $this->pdo = $pdo;
27        $this->tabla = "usuarios";
28        $this->FechaSistema = date("y-m-d H:i:s");
29
30        if (isset($_POST["nombre"])){
31            $this->Nombre = SanitizarEntrada::CadTitulo($datos["nombre"]);
32        }else $arrMensaje[1]="No trajo datos la Columna Nombre";
33        //throw new Exception('No trajo datos la Columna Nombre');
34
35        if (isset($_POST["apellido"])){
36            $this->Apellido = SanitizarEntrada::CadTitulo($datos["apellido"]);
37        }else $arrMensaje[2]="No trajo datos la Columna Apellido";
38
39        //throw new Exception('No trajo datos la Columna Apellido');
40
41        if (isset($_POST["usuario"])){
42            $this->Usuario = SanitizarEntrada::limpiarCadena($datos["usuario"]);
43        }else $arrMensaje[3]="No trajo datos la Columna usuario";
44
45
46        if (isset($_POST["email1"])){
47            $this->Correo = SanitizarEntrada::limpiarEspacios($datos["email1"]);
48        }else $arrMensaje[4]="No trajo datos la Columna email1";
49
50
51        if (isset($_POST["clave"])){
52            $this->contrasena = SanitizarEntrada::limpiarEspacios($datos["clave"]);
53
54        }else $arrMensaje[5]="No trajo datos la Columna clave";
55
56        //echo "<pre>";
57        //var_dump($arrMensaje);
58        //echo count($arrMensaje);
59
60
61    } //introduceDatos
62 }
```

Pasaje por valor y por referencia en PHP

- Como podemos ver en el resultado, fuera de la función, le pedimos al comando `php echo` (Segundo echo) que nos mostrara qué hay en la variable `$num` después de la función, el resultado fue idéntico a lo que nos mostró el echo antes de la llamada a la función (Antes del echo). Esto sucedió porque, en este caso, al llamar a la función, le pasamos variables por valor (es decir, una copia).

```
<?php
$num=7;

function changeValue($number){
    echo ++$number."\n";
}

echo $num."\n";//Primera echo

changeValue($num);
echo $num."\n";//Segunda echo
```

Formas diferentes de pasar parámetros “por Valor / Por Referencia”

Por lo tanto, hay dos formas diferentes de pasar parámetros a una función “*por valor y por referencia*”

- **Por valor:** estamos pasando y manipulando una copia de la variable presente en la ubicación de memoria
- **Por referencia:** solo estamos pasando el contenido de la ubicación de la memoria sin hacer una copia primero

El paso por referencia a una función consiste en pasar la dirección de memoria de la variable, en lugar de su valor, para que la función pueda modificar directamente la variable original. Esto se utiliza para modificar el valor de las variables, evitar la sobrecarga de copiar objetos grandes y devolver múltiples valores de una función. En lenguajes como C, se usan punteros (*) para lograrlo, mientras que en C++ y PHP, se pueden usar punteros o el concepto de referencia (&) para el mismo fin.

```
1  Public function Guardar_RegistroUsuario(){
2
3      $this->encriptarClave();
4
5      $data = array(
6          "Nombre" => "$this->Nombre",
7          "Apellido" => "$this->Apellido",
8          "Usuario" => $this->Usuario,
9          "Correo" => $this->Correo,
10         "HashMagic" => $this->hashGenerado,
11         "FechaSistema" => $this->FechaSistema
12     );
13     $this->pdo->insertSeguro("usuarios",$data);
14
15     $this->id = $this->pdo->insert_id();
16     //echo "el último id es: ".$this->id;
17
18     /* La aplicación debe registrar esos eventos en la bitácora con
19        un nivel de severidad alto*/
20
21
22     $Accion = "INSERT";
23     $dataTrazabilidad = array(
24         "Tabla" => $this->tabla,
25         "Acciones" => $Accion,
26         "CodigoRegistro" => $this->id,
27         "Usuario" => $this->Usuario,
28         "FechaSistema" => $this->FechaSistema);
29
30     $this->pdo->insertSeguro("trazabilidad_acciones",$dataTrazabilidad);
31 }
```

Un método para guardar los datos del Formulario.

```
1 public function encriptarClave (){
2
3     $options = [
4         // Increase the bcrypt cost from 12 to 13.
5         'cost' => 13,
6     ];
7
8
9     // $hashedPassword = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
10    $this->hastGenerado = password_hash($this->contrasena, PASSWORD_BCRYPT, $options);
11 }
12
13 //Public function ModificarRegistroUsuario(){
14
15     //}
16
17 Public function GuardarMySecreto($secreto){
18
19     //este es un metodo para guardar el secreto
20
21     $datoSecreto = array(
22         "secret_2fa" => $secreto);
23
24     $condicion = array(
25         "id" => $this->id);
26
27
28     if ($this->pdo->updateSeguro("usuarios", $datoSecreto, $condicion))
29         return true;
30
31 }
32
```

Un método para encriptar la contraseña, y otro método para guardar el Secreto generado por Google Autenticador.

El último método para que el usuario se registre es:

```
1  public function getUsuario(){
2
3      return $this->Usuario;
4  }
5
6
7  } //fin de ValidacionLogin
```

Ejemplo del Formulario de Regístrese:

Usando JQuery

- Se valida que otra cuenta no esté usando el mismo correo.

```
1  <!--Esto Archivos necesarios para validar los datos principales del formulario !-->
2  <script type="text/javascript" src="../../jquery/jquery-latest.js"></script>
3  <script type="text/javascript" src="../../jquery/jquery.validate.js"></script>
4
5  <script type="text/javascript">
6      jQuery.validator.setDefaults({
7          debug: true,
8          success: "valid"
9      });
10 </script>
11
12 <script>
13
14 $.validator.setDefaults({
15     submitHandler: function(form1) {
16         //form1.submit();
17         email1 = $("#email1").val();
18         //alert("El email1 es: " + email1);
19
20         $.ajax({
21             type: "POST",
22             url:  "../../clases/EjemploSentenciaPreparada_Correo.php",
23
24             data: { email: email1 }, // ☒ Seguro y limpio
25             dataType: "html",
26             //Content-Type: "text/html; charset=iso-8859-1",
27             //Esti impide la modificación del sistema
28
29             beforeSend: function(datos){
30                 //$("#mensaje-estado").html("<img src='../anim.gif' alt='Cargando...'> Verificando...");
31                 $("#mensaje-estado").html("Verificando correo...");
32
33             },
34
35             success: function(datos){
36                 window.alert(datos);
37                 datos = jQuery.trim(datos);
38                 // $("#main").html(datos);
39
40                 if (datos == "libre"){
41                     $("#mensaje-estado").html("");
42                     form1.submit(); // forzamos reenvio (disparará otra vez submitHandler)
43                 } else {
44                     $("#mensaje-estado").html("<span style='color:red;'>✗ Este correo ya está en uso.</span>");
45                     return false;
46                 }
47             },//fin de success
48
49             error: function(data){
50                 alert("El proceso ha fallado!");
51             }
52
53         });
54     }
55
56 });
57
58 </script>
```

```
1  <script type="text/javascript">
2      //let correoVerificado = false; // ☒ bandera fuera
3      $(document).ready(function () {
4          $("#form1").validate({
5              rules: {
6                  nombre: "required",
7                  apellido: "required",
8                  usuario: "required",
9                  clave: "required",
10                 clave_again: {
11                     equalTo: "#clave"
12                 },
13                 email1: {
14                     required: true,
15                     email: true
16                 }
17             }, //rules
18
19             }); //fin de validate formulario
20         });
21
22     </script>
23
24     <style>
25
26         #field, label { float: left; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; }
27         label { width: 150px; height: 10px; }
28         br { clear: both; }
29         input.submit { float: none; }
30         input.error { border: 1px solid red; width: auto; }
31         label.error {
32             background: url('../img/unchecked.gif') no-repeat;
33             padding-left: 16px;
34             margin-left: .3em;
35             color: #FFF;
36         }
37
38         label.valid {
39             background: url('../img/checked.gif') no-repeat;
40             display: block;
41             width: 16px;
42             height: 16px;
43         }
44     </style>
```

Formulario:

```
1 <body>
2 <!-- wrap starts here -->
3 <div id="wrap">
4 <?php include("../comunes/cabecera4.php");?>
5 <!-- content-wrap starts here -->
6 <div id="content-wrap">
7
8     <div id="main">
9
10
11         <?php //echo $_SESSION['NombreColaborador'];?>
12         <h1>Datos Personales del Usuario</h1>
13
14
15
16         <p><code class="form-text">
17             <span id="mensaje-estado" style="color: black;">
18                 Cordura: Capacidad de pensar y obrar con prudencia, sensatez y juicio.
19             </span></code></p>
20
21
22
23         <br />
24 <?php include("registrese_form.php");?>
25
26 </p>
27
28         <p class="comments align-right">
29             <a href="#">Fecha</a> :
30             <?php echo date('d/m/Y');?>
31         </p>
32
33         <h1>Informaci&oacute;n</h1>
34
35         <h3>&nbsp;</h3>
36         <blockquote>
37             <p>Edite La innal del Funcionario de la UMIP...</p>
38         </blockquote>
39
40         <h3>&nbsp;</h3>
41         <br />
42     </div> <!--fin del main!-->
43
44 <!-- content-wrap ends here -->
45 </div>
46 <?php include("../comunes/footer.php");?>
47 <!-- wrap ends here -->
48 </div>
49 </body>
50 </html>
```

Elementos del Formulario (Registrese_form.php)

```
1  <legend>Apellidos:</legend>
2  <input  name="apellido" id="apellido" type="text"  onfocus="runInputs(this)"  />
3  </fieldset>
4  <br>
5  <fieldset>
6  <legend>Usuario:</legend>
7  <input  name="usuario" id="usuario" type="text"  onfocus="runInputs(this)"  />
8  </fieldset>
9  <br>
10 <fieldset>
11 <legend>Email personal:</legend>
12 <input  name="email1" id="email1" type="email" onfocus="runInputs(this)" ></fieldset>
13 <br>
14 <fieldset>
15 <legend>Contraseña:</legend>
16 <input  name="clave" id="clave" type="text" onfocus="runInputs(this)" ></fieldset>
17 <br>
18
19 <fieldset>
20 <legend>Repetir Contraseña:</legend>
21 <input  name="clave_again" id="clave_again" type="text" onfocus="runInputs(this)" >
22 </fieldset>
23 <br>
```

```
1  class RegistroUsuario{
2
3      //Accesos
4      //Private::Desde la misma clase que declara
5      //Protected::Desde la misma clase que declara - Desde las clases que heredan esta clase
6      //Public::*.
7
8      Private $id;
9      Private $Nombre;
10     Private $Apellido;
11     Private $Usuario;
12     Private $Correo;
13
14     Private $secret_2fa;
15
16
17     Private $contrasena;
18     Private $hasGenerado;
19
20     Private $pdo;
21     Private $tabla;
22     Private $FechaSistema;
23
24
25     Public function __construct($datos, $pdo,& $arrMensaje){
26         $this->pdo = $pdo;
27         $this->tabla = "usuarios";
28         $this->FechaSistema = date("y-m-d H:i:s");
29
30         if (isset($_POST["nombre"])){
31             $this->Nombre = SanitizarEntrada::CadTitulo($datos["nombre"]);
32         }else $arrMensaje[1]="No trajo datos la Columna Nombre";
33         //throw new Exception('No trajo datos la Columna Nombre');
34
35         if (isset($_POST["apellido"])){
36             $this->Apellido = SanitizarEntrada::CadTitulo($datos["apellido"]);
37         }else $arrMensaje[2]="No trajo datos la Columna Apellido";
38         //throw new Exception('No trajo datos la Columna Apellido');
39
40
41         if (isset($_POST["usuario"])){
42             $this->Usuario = SanitizarEntrada::limpiarCadena($datos["usuario"]);
43         }else $arrMensaje[3]="No trajo datos la Columna usuario";
44
45
46         if (isset($_POST["email1"])){
47             $this->Correo = SanitizarEntrada::limpiarEspacios($datos["email1"]);
48         }else $arrMensaje[4]="No trajo datos la Columna email1";
49
50
51         if (isset($_POST["clave"])){
52             $this->contrasena = SanitizarEntrada::limpiarEspacios($datos["clave"]);
53
54         }else $arrMensaje[5]="No trajo datos la Columna clave";
55
56         //echo "<pre>";
57         //var_dump($arrMensaje);
58         //echo count($arrMensaje);
59
60
61     } //introduceDatos
62 }
```


Este archivo comprueba que no exista ya una cuenta de correo similar a la que están ingresando en el Módulo de Regístrate.

```
EjemploSentenciaPreparada_Correo.php U • bloque_Seguridad.php M Cabecera4.php M registrese_form.php
clases > EjemploSentenciaPreparada_Correo.php
1  <?PHP
2  ini_set('display_errors', 1);
3  ini_set("log_errors",1);
4  ini_set("error_log","C:\wamp64\PruebaLogin\php_error.log");
5
6  include("mysql.inc.php");
7  $classPDO = new mod_db();
8  $conn = $classPDO->getConexion();
9
10 try {
11
12     // echo "✅ Conexión exitosa a la base de datos.";
13     $email= $_POST['email'];
14
15
16     $query = $conn->prepare("SELECT * FROM usuarios WHERE Correo = :email");
17     $query->bindParam(":email", $email, PDO::PARAM_STR);
18     $query->execute();
19
20     $resultado = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
21
22     if (count($resultado) >= 1) {
23         echo "existe";
24         //echo "❌ Este correo ya está en uso ";
25     }else echo "libre";
26
27 } catch (PDOException $e) {
28     echo "❌ Ya existe este Artículo con esta descripción ". $e->getMessage();
29 }
30
31 ?>
```

Procesar los datos

```
1  ini_set('display_errors', 1);
2  ini_set("log_errors",1);
3  ini_set("error_log","C:\wamp64\PruebaLogin\php_error.log");
4
5  //error_reporting(E_ALL);
6
7  include("../clases/mysql.inc.php");
8  $pdo = new mod_db();
9
10 include("../clases/SanitizarEntrada.php");
11 include("../clases/ClaseRegistrese.php");
12 include("../comunes/loginfunciones.php");
13
14 require '../vendor/autoload.php'; //Librería Composer
15
16 use Sonata\GoogleAuthenticator\GoogleAuthenticator;
17 use Sonata\GoogleAuthenticator\GoogleQrUrl;
18
19
20
21
22
23 $arrMensaje = array();
24     try {
25         $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; // aquí lo agregas
26         //SERVER_NAME //SERVER_ADDR //SERVER_PORT //REMOTE_ADDR
27         /*echo "<pre>";
28         echo print_r($_SERVER);
29         echo "<pre>";
30         */
31
32         $MyRegistro = new RegistroUsuario($_POST, $pdo,$arrMensaje);
33         //echo "el total de errores es:".count($arrMensaje);
34         if (count($arrMensaje)== 0){
35             $Accion = $_POST['Accion'];
```

```
1  if ($Accion == "Guardar"){
2      /*AGREGAR LA DATOS PERSONALES*/
3
4      $MyRegistro->Guardar_RegistroUsuario();
5      $mensaje = 1;
6
7
8      // 1. Generar el secreto
9      $g = new GoogleAuthenticator();
10     $secret = $g->generateSecret();
11     //echo "mi secreto es:".$secret."<br>";
12
13     if ($MyRegistro->GuardarMySecreto($secret)){
14
15
16     }
17
18     <!DOCTYPE html>
19     <html lang="es">
20     <head>
21         <meta charset="UTF-8">
22         <title>Código QR centrado</title>
23         <link rel="stylesheet" href="../../Estilos/MyEstiloQr.css" type="text/css" />
24     </head>
25     <body>
26
27     <?php
28         $nombre_usuario = $MyRegistro->getUsuario();
29         $nombre_aplicacion = 'MiSistemaLogin';
30         $url = GoogleQrUrl::generate($nombre_usuario, $secret, $nombre_aplicacion);
31         $qr_url = 'https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=200x200&data=' . ($url);
32
33
34
35     ?>
36
37     <div class="qr-container">
38         <?PHP echo ''; ?>
39
40         <div class="qr-label">
41             Debes escanear este código con la app <strong>MiAutenticador</strong> para iniciar sesión.
42         </div>
43
44         <p><a href="../../login.php" style="padding:10px 20px; background:#007BFF; color:white; text-decoration:none; border-radius:5px;">
45             Regresar al menú principal
46         </a></p>
47     </div>
48
49
50     <?PHP
51
52 }
```





Como crear un Archivo con extensión .log

✓ **OPCIÓN 1: Guardar desde el Bloc de notas como .log**

1. Abre **Bloc de notas**.
2. Escribe el contenido que quieras (puede ser texto, mensajes, resultados de pruebas, etc.).
3. Ve al menú: **Archivo** → **Guardar como...**
4. En la ventana de guardar:
 - **Nombre del archivo:** escribe algo como `registro.log`
 - **Tipo:** selecciona `Todos los archivos (*.*)`
 - **Codificación:** deja en `UTF-8` o `ANSI`, según necesites.
5. Haz clic en **Guardar**.

✓ Ahora tendrás un archivo llamado `registro.log`, no un `.txt`.

Como copiar el código seleccionado en formato image.png

Anexos:

✓ OPCIÓN 1: Usar la extensión "**CodeSnap**" en VS Code

Una de las maneras más bonitas y rápidas de exportar código desde VS Code con el estilo que ves es usando **CodeSnap**, que te permite tomar **capturas de tu código con formato y colores**, ideal para pegar en Word.

🔧 Pasos:

1. Abre Visual Studio Code.
2. Presiona `Ctrl + P` y escribe:

```
nginx  
  
ext install adpyke.codesnap
```

3. Reinicia VS Code si es necesario.
4. Selecciona el código que quieres exportar.
5. Haz clic derecho y elige `CodeSnap`.
6. Se abrirá una ventana con una vista previa.
7. Haz clic en el ícono de cámara para guardar la imagen.



Algunos errores encontrados:

Documentación de Errores a la hora de comparar el secreto con el código qr generadod.

La **verificación 2FA con Google Authenticator depende totalmente de que la hora del servidor (tu computadora en este caso) esté sincronizada con la del celular**. Si hay una diferencia de apenas unos segundos (más de ~30), los códigos ya **no coinciden**.

🔧 **¿Qué hacer? — Sincronizar la hora de tu computadora**

💻 **Si estás en Windows:**

1. Ve a **Configuración > Hora e idioma > Fecha y hora**.
2. Activa la opción **“Establecer hora automáticamente”**.
3. Luego haz clic en **“Sincronizar ahora”** (esto forzará que el sistema tome la hora correcta de Internet).